

大学生创新创业训练计划项目任务书

所属批次		2024					
项目名称		综合能源系统仿真组件库开发—以热泵-空调系统为例					
项目级别		省级	项目编号	S202310698454		项目所属学院	能源与动力工程学院
学校资助经费总额（元）		5000.00	提交中期报告时间	2024 年 11 月 16 日		项目结题验收时间	2025 年 05 月 16 日
项目组成员		姓 名	学号	学院	专业	手机号码	E-mail
主持人		湛成宇	2226114475	能源与动力工程学院	0339 能源与动力工程 B	15309153596	3035994358@qq.com
成员		李昂	2222313051	能源与动力工程学院	0339 能源与动力工程 B	18045656059	2713594595@qq.com
		徐超	2223312247	能源与动力工程学院	0340 能源与动力工程 C	17858596667	2435781425@qq.com
		莫梦婷	2204521754	能源与动力工程学院	0339 能源与动力工程 B	18594968752	2110653276@qq.com
		胡圣璞	2226114127	能源与动力工程学院	0341 能源与动力工程 D	18991225692	hushengpu666999@gmail.com
指导教师	序号	姓名	所属院系 / 单位		职称	手机号码	E-mail
	1	李明涛	能源与动力工程学院			15209215157	mingtao@xjtu.edu.cn
	2	曹俊杰	物理学院			18605120876	7619704@qq.com
项目简介							
本项目针对热泵-空调系统虚拟仿真与运行优化，拟基于研究组前期开发的 MetaPSE 元流程仿真平台，通过基于方程的面向对象建模方法开发热泵能源系统的组件化仿真模型以实现典型综合系统的仿真，并以此为基础探索热泵-空调系统可能的运行优化办法。有利于学生对典型过程的深刻理解，有助于培养工业互联网思维。并且在“碳达峰、碳中和”背景下，本项目的研究成果有助于借助数字化和智慧化进行综合能源系统的实时仿真计算与快速决策，有效提升系统的运行效率，节能降碳，因而具有广阔的应用前景。							

项目实施计划						
预期成果						
对热泵系统进行组件化分解解耦，基于 Modelingtoolkit 的 ODEsystem，开发系统的数字孪生体，能够进行系统实时仿真,同时探索系统运行存在的问题与可能的优化办法						
项目预算（请按项目公布的资助经费额度做好支出预算）						
支出项目	物品名称	单位	数量	单价	金额（元）	说明
打印费用	A4 纸	张	1000	0.10	100.00	打印报告资料等纸质材料
无	无	无	0	0.00	0.00	无
（1）材料费	租借高性能运算中心计算	无	1	1200.00	1200.00	租借高性能运算中心进行计算数据
（2）会议、差旅费	搭建孪生物理实验系统	无	1	1200.00	1200.00	购买实验耗材器材，数字孪生物理实验系统搭建
（3）书籍及打印费	无	无	0	0.00	0.00	无
（4）论文/专利费	组织小型研讨会	无	1	1200.00	1200.00	组织小型研讨会需要租借场地以及置备会议所需物品
（5）技术服务费、咨询费	无	无	0	0.00	0.00	无
（6）其他	检索世界前沿	无	1	500.00	500.00	检索世界前沿科研

	科研文献，购买专业书籍					文献，购买专业书籍
	论文版面费用	无	1	400.00	400.00	项目产出论文需要论文版面费
	专利申请费用	无	1	400.00	400.00	项目产出专利需要申请费用
预算总计					5000.00	
备注： 1. 严格按照中期报销额度≤50%，结题报销额度≤50%执行 2. 不可报销类目：任何与电脑有关的票据不可报销，如：优盘、硬盘、数据线、内存条等等；办公用品（如插线板、电池、胶水、标签纸等）、日用品（如桶、盆、扫帚、拖把等）、工艺品、玩具、相机、会员年费等类目不得报销。论文查重费不予报销。 3. 论文/专利的第一作者为学生（论文须标注获得“国家级大学生创新训练计划项目” National Training Program of Innovation for Undergraduates 资助），该部分经费可单独报销，不占用批复的总金额。 4. 打印/书籍费用报销：理工类学院打印票据上限 200 元，人文经管类报销打印费超过 200 元时，需附加问卷调研报告等相关材料。书籍发票需附清单，书目需与申请题目相关，不能超过总经费的 30% 5. 技术服务费、咨询费等要付清单、情况说明(所有大创项目相关情况说明，均须由项目负责人详细阐述，并由指导教师签字确认)。						
指导教师审核意见	同意。					

院系意见	通过
学校意见	学校审核任务书通过